

Iniciado em	quarta, 17 jun 2026, 09:48
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta, 17 jun 2026, 10:49
Tempo empregado	1 hora
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um tanque de armazenamento está sendo esvaziado para manutenção. O volume de água restante no tanque (em metros cúbicos) em função do tempo t (em horas) é modelado pela função racional $V(t) = \frac{100(6-t)}{t+2}$, para $0 \leq t \leq 6$. Utilizando as regras de derivação apropriadas, determine a taxa de variação instantânea do volume de água no instante $t = 2$ horas.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $0m^3/h$
- ☐ b. $-12,5m^3/h$
- ☐ c. $-25m^3/h$
- ☒ d. $-50m^3/h$
- ☐ e. $-100m^3/h$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $-50m^3/h$

Questão **2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A concentração de um determinado antibiótico na corrente sanguínea de um paciente, representada por $C(t)$ (em mg/L), após t horas da sua ingestão oral, segue o modelo matemático:

$$C(t) = 4(t^2 + 1)^{-0.5}$$

Um médico plantonista necessita saber a velocidade com que a concentração do remédio está se modificando exatamente 1 hora após a administração. Essa taxa de variação é igual a:

Escolha uma opção:

- ☐ a. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ mg/(L · h)
- ☐ b. $-2\sqrt{2}$ mg/(L · h)
- ☒ c. $-\sqrt{2}$ mg/(L · h)
✓
- ☐ d. 0 mg/(L · h)
- ☐ e. $\sqrt{2}$ mg/(L · h)

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $-\sqrt{2}$ mg/(L · h)

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Durante um teste de aerodinâmica em um túnel de vento, a trajetória da corrente de ar ao redor do para-choque de um protótipo gera um perfil de pressão modelado pela equação implícita:

$$x^3 + y^3 - 9xy = 0$$

Os engenheiros precisam determinar a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto $P(4, 2)$ para ajustar a angulação dos defletores. O valor dessa inclinação (ou seja, $\frac{dy}{dx}$ avaliado no ponto P) é:

Escolha uma opção:

- ☒ a. $\frac{5}{4}$
✓
- ☐ b. $\frac{4}{5}$
- ☐ c. $-\frac{5}{4}$
- ☐ d. $\frac{3}{2}$
- ☐ e. 1

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\frac{5}{4}$